



Un acercamiento a la IA

Inteligencia Artificial y Mini-Robots (2023251)

Diego Fernando Bustos Horta, dbustosh@unal.edu.co

Julián Mateo Vargas Riveros, jvargasri@unal.edu.co

2026-09-22

1. Ejercicios

1.1. Definiciones de inteligencia artificial y comparación con el capítulo

Para este ejercicio consultamos a ChatGPT, Gemini, Claude y DeepSeek. A continuación, resumimos sus respuestas y las comparamos con los enfoques presentados en el capítulo [1].

ChatGPT. Define la inteligencia artificial como el campo que desarrolla sistemas capaces de percibir, razonar, aprender, generar contenido y tomar decisiones para alcanzar objetivos bajo ciertas condiciones y restricciones. Esta definición reúne varios enfoques del capítulo: la representación del conocimiento se relaciona con la IA simbólica; el aprendizaje, con el enfoque de datos; y la percepción y la toma de decisiones, con los agentes inteligentes. Aunque es amplia, no menciona directamente la inspiración biológica ni la reproducción del pensamiento humano.

Gemini. Presenta la IA como un campo de la informática que desarrolla sistemas para realizar tareas como razonar, resolver problemas, reconocer patrones y tomar decisiones. Aclara que no es necesario imitar el pensamiento humano ni aprender siempre de datos, porque también existen sistemas basados en reglas. Esta respuesta coincide con la diversidad de enfoques del capítulo y destaca especialmente los agentes que procesan información del entorno para alcanzar objetivos. También distingue la IA como campo general, el aprendizaje automático como una parte de ella y la IA generativa como una especialización del aprendizaje automático. Consideramos que esta distinción ayuda a entender por qué la IA no se limita a herramientas como los chatbots.

Claude. Describe la IA como la construcción de sistemas que realizan tareas asociadas con capacidades cognitivas humanas, sin necesidad de reproducir sus mecanismos biológicos. Su principal diferencia frente a las otras respuestas es que no considera indispensable actuar sobre el mundo: menciona que un clasificador de imágenes puede ser IA sin ejecutar una acción física. Esto complementa el enfoque de agentes del capítulo, aunque entendemos que una acción también puede ser digital, como entregar una clasificación. Además, reconoce tanto el aprendizaje de datos como los métodos simbólicos, por lo que no reduce toda la IA a una sola técnica.

DeepSeek. Define la IA como una disciplina que construye sistemas capaces de percibir, razonar, decidir, aprender o generar contenido. Destaca que lo importante es alcanzar objetivos y producir resultados útiles, sin exigir que el sistema piense como una persona. Esta idea se relaciona principalmente con los agentes inteligentes del capítulo. También diferencia los métodos simbólicos de los conexionistas, cuya inspiración en las redes neuronales biológicas no implica reproducir exactamente el cerebro. Finalmente, explica que el aprendizaje automático y la IA generativa forman parte de la IA, pero no abarcan todo el campo.

Comparación general. Las cuatro respuestas coinciden en relacionar la IA con capacidades como el razonamiento, el aprendizaje y la solución de problemas. También permiten reconocer que un sistema puede obtener resultados considerados inteligentes mediante mecanismos diferentes de los humanos. Esto se relaciona con la definición inicial del capítulo, que toma como referencia el comportamiento observable de la máquina, más que la forma exacta en que llega al resultado.

Encontramos diferencias en el énfasis de cada respuesta: ChatGPT reúne capacidades y métodos; Gemini resalta la variedad de enfoques y la relación entre IA, aprendizaje automático e IA generativa; Claude introduce una discusión sobre qué significa actuar; y DeepSeek destaca el cumplimiento de objetivos. Sin embargo, ninguna desarrolla

los cinco enfoques del capítulo con el mismo detalle, especialmente los sistemas bioinspirados y el estudio del pensamiento humano.

Como grupo, consideramos que las respuestas son compatibles con buena parte del documento, pero el capítulo ofrece una visión más amplia de las formas de abordar la IA. También destaca aspectos que las definiciones apenas mencionan, como la adaptación, la incertidumbre y el tiempo disponible para resolver un problema. Por eso, entendemos la IA como un campo que combina diferentes métodos según el problema, y no solamente como sistemas que aprenden de datos o generan contenido.

1.2. Definición propia de inteligencia artificial

Como propuesta de definición propia, se plantea:

La inteligencia artificial es el conjunto de métodos que permite construir sistemas capaces de interpretar información, representar conocimiento y seleccionar respuestas o acciones para resolver problemas y alcanzar objetivos, utilizando razonamiento, búsqueda o aprendizaje, dentro de las restricciones de tiempo, recursos e incertidumbre de su entorno.

1.3. Análisis del video y relación con el documento

El video de WION titulado *Gravitas: These robots can produce babies — ‘Xenobots’ capable of ‘self-replicating’* presenta dos desarrollos tecnológicos: los xenobots con capacidad de autorreplicación y la propuesta de la empresa Promobot de comprar los derechos de uso de rostros y voces humanas para incorporarlos en robots humanoides [2]. Ambos casos muestran aplicaciones de la inteligencia artificial en sistemas físicos y plantean preguntas sobre los riesgos, la ética y la regulación de estas tecnologías.

Xenobots y sistemas bioinspirados. Los xenobots son organismos vivos sintéticos contruidos con células madre de embriones de la rana *Xenopus laevis*. A diferencia de los robots convencionales, no están fabricados con metales, plásticos o componentes electrónicos, sino con tejido biológico capaz de moverse, repararse y organizarse. El video explica que algunos xenobots pueden reunir células dispersas para formar nuevos organismos, proceso denominado replicación cinemática. Para encontrar una forma que facilitara este comportamiento, los investigadores utilizaron un algoritmo evolutivo que evaluó diferentes geometrías hasta obtener una estructura similar a la figura de Pac-Man [3].

Este caso se relaciona directamente con el enfoque de sistemas bioinspirados presentado en el capítulo. La biología interviene tanto en el material utilizado como en el método computacional de diseño, ya que el algoritmo evolutivo imita procesos de selección y adaptación. También muestra que la IA no se limita al aprendizaje automático o a la generación de contenido, sino que puede utilizarse para explorar soluciones que serían difíciles de encontrar únicamente mediante la intuición humana.

Xenobots como sistemas complejos e IA física. Desde la definición de sistema presentada en el documento, cada célula puede considerarse un agente y sus interacciones constituyen las relaciones que producen el comportamiento global. Capacidades como el movimiento, la reparación y la replicación aparecen como propiedades emergentes de la organización colectiva y no como características de una célula aislada. Por esta razón, los xenobots pueden analizarse como sistemas complejos cuyo comportamiento depende de la cantidad, la disposición y las interacciones de sus componentes.

También encontramos una relación con la IA física, entendida en el capítulo como la integración de sistemas capaces de percibir, decidir y actuar en el mundo real. En este caso, una herramienta computacional diseña una estructura que posteriormente presenta un comportamiento material. Sin embargo, consideramos importante distinguir entre haber sido diseñado mediante IA y poseer inteligencia propia. La autorreplicación de los xenobots no demuestra que tengan conciencia, razonamiento o inteligencia general.

Aplicaciones y riesgos de los xenobots. El video menciona posibles aplicaciones como la recolección de microplásticos en el océano y la eliminación de células cancerosas dentro del cuerpo humano. Estas posibilidades muestran el potencial de combinar biología e inteligencia artificial para solucionar problemas ambientales y

médicos. No obstante, también se plantean preocupaciones sobre la creación de organismos con cierta autonomía, las consecuencias de una evolución no controlada y sus posibles usos militares. La participación de DARPA en el financiamiento de la investigación aumenta la preocupación presentada por el reportaje, aunque el origen del financiamiento no demuestra por sí solo que exista una aplicación bélica.

La expresión del título, según la cual estos robots pueden “producir bebés”, es una forma periodística de describir el fenómeno. En realidad, se trata de una replicación cinemática realizada mediante la agrupación de células disponibles en un ambiente de laboratorio controlado [3]. Por tanto, no debe interpretarse como reproducción biológica convencional ni como una capacidad de reproducción ilimitada.

Promobot y la comercialización de la identidad. La segunda parte del video presenta la propuesta de Promobot de pagar 200 000 dólares a una persona que autorice el uso permanente de su rostro y su voz en robots humanoides. Este caso se relaciona con la IA física porque combina una representación digital de la identidad con una máquina que puede interactuar en espacios reales. También evidencia que los datos utilizados por la IA no son elementos neutrales, pues un rostro y una voz están asociados con la identidad, la privacidad y la reputación de una persona.

La autorización de un uso ilimitado puede producir consecuencias difíciles de prever. Una réplica digital podría utilizarse en contextos diferentes de aquellos imaginados al firmar el acuerdo, mientras que tecnologías como los *deepfakes* facilitan la suplantación, el fraude y la difusión de contenido falso. Consideramos que una compensación económica no elimina estos riesgos, especialmente cuando se ceden derechos de manera permanente y puede resultar difícil retirar el consentimiento.

Análisis crítico. Los dos casos muestran que el desarrollo tecnológico avanza más rápido que las normas destinadas a controlar sus efectos. Los xenobots plantean preguntas sobre la manipulación de organismos vivos, la seguridad biológica y el control de sistemas autorreplicables. Promobot plantea problemas relacionados con el consentimiento, la propiedad de la identidad y el uso futuro de datos biométricos.

En relación con el capítulo, el video confirma que la IA puede intervenir en sistemas complejos, bioinspirados y físicos. Sin embargo, también muestra que el desempeño técnico no puede ser el único criterio para evaluar una aplicación. Como grupo, consideramos que estas tecnologías deben desarrollarse con supervisión, pruebas controladas, límites claros de uso y mecanismos de responsabilidad. La posibilidad de construir un sistema no significa automáticamente que su implementación sea segura, ética o conveniente para la sociedad.

1.4. Resumen sobre NVIDIA Cosmos

NVIDIA Cosmos es una plataforma orientada al desarrollo de inteligencia artificial física mediante modelos fundacionales del mundo. Estos modelos permiten representar y generar evoluciones posibles de entornos, apoyando aplicaciones de robótica, vehículos autónomos y visión industrial [4].

Entre sus funciones se encuentran la generación de datos sintéticos, la predicción de situaciones futuras y el análisis de interacciones físicas. La plataforma también ofrece herramientas para preparar datos, adaptar modelos y evaluar resultados. NVIDIA presenta Cosmos 3 como un modelo que integra razonamiento, generación del mundo y generación de acciones [4].

Una aplicación consiste en generar variaciones de una escena para entrenar un sistema bajo diferentes condiciones de iluminación, clima o distribución de objetos. Esto amplía la diversidad de ejemplos disponibles y reduce la dependencia exclusiva de grabaciones reales.

Como interpretación desde el capítulo, Cosmos conecta el enfoque basado en datos con los agentes y la IA física: utiliza información para apoyar sistemas que deben actuar sobre un entorno. Sin embargo, generar escenas plausibles no garantiza exactitud física ni seguridad operativa; la transferencia al mundo real requiere validación experimental.

1.5. Planes del Gobierno de Colombia respecto a la IA

Política nacional. Para este ejercicio se considera el Gobierno de Colombia. El Documento CONPES 4144, aprobado el 14 de febrero de 2025, establece la Política Nacional de Inteligencia Artificial, con horizonte hasta 2030

y un plan de 106 acciones [5].

Sus líneas principales comprenden:

1. **Ética y gobernanza:** fortalecer la coordinación y el desarrollo responsable de IA.
2. **Datos e infraestructura:** mejorar las condiciones tecnológicas y la disponibilidad de datos pertinentes.
3. **Investigación, desarrollo e innovación:** impulsar capacidades para producir y adaptar soluciones.
4. **Talento y capacidades:** fortalecer conocimientos y competencias para desarrollar y utilizar estas tecnologías.
5. **Gestión de riesgos:** abordar posibles efectos negativos derivados de su uso.
6. **Adopción y aprovechamiento:** promover aplicaciones que generen beneficios económicos y sociales.

Estas líneas describen compromisos de política pública; su formulación no demuestra que todas las acciones hayan sido ejecutadas [5].

Relación con el capítulo y valoración. La política se relaciona con el carácter estratégico de la IA señalado en el documento. Su desarrollo requiere más que adquirir herramientas: también exige conocimiento, infraestructura, coordinación institucional y evaluación de resultados.

Desde mi perspectiva, el éxito debería medirse por problemas concretos resueltos y beneficios verificables. Por ejemplo, sería relevante evaluar mejoras en servicios públicos, productividad, acceso educativo y reducción de brechas territoriales.

También resulta necesario examinar la calidad de los datos. Aunque el capítulo los presenta como registros de hechos reales, pueden contener errores, omisiones o sesgos. Por tanto, disponer de más información no garantiza automáticamente mejores decisiones.

Una estrategia nacional sólida debe combinar formación técnica, investigación y criterios de evaluación que permitan determinar cuándo una aplicación de IA aporta valor y cuándo sus resultados no son suficientemente confiables.

1.6. Uso de herramientas de inteligencia artificial generativa

Para desarrollar estos ejercicios utilizamos ChatGPT, Gemini, Claude y DeepSeek. En el ejercicio de comparación empleamos el siguiente prompt: “Define inteligencia artificial en un párrafo. Explica si requiere imitar el pensamiento humano, aprender de datos o actuar para alcanzar objetivos. Aclara la relación entre inteligencia artificial, aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa”.

Las herramientas nos sirvieron para obtener diferentes definiciones de IA, compararlas con los enfoques estudiados en el capítulo y organizar la información consultada sobre los xenobots, NVIDIA Cosmos y los planes del Gobierno colombiano. Las respuestas fueron revisadas y contrastadas con el documento del curso y con fuentes externas, ya que los modelos pueden simplificar conceptos, omitir información o producir datos incorrectos.

Referencias

- [1] Martínez P., J. J. (2026). *Panorama de la IA*. Material del curso, septiembre de 2026. Archivo proporcionado: T1(1).md.
- [2] WION (2021). *Gravitas: These robots can produce babies — ‘Xenobots’ capable of ‘self-replicating’*. YouTube, 30 de noviembre. <https://www.youtube.com/watch?v=JsmKUCiPHUY>
- [3] Brown, J. (2021). *Team builds first living robots—that can reproduce*. Wyss Institute, Harvard University, 29 de noviembre. <https://wyss.harvard.edu/news/team-builds-first-living-robots-that-can-reproduce/>
- [4] NVIDIA (s.f.). *NVIDIA Cosmos: Physical AI with World Foundation Models*. Consultado el 15 de septiembre de 2026. <https://www.nvidia.com/en-us/ai/cosmos/>

- [5] Departamento Nacional de Planeación (2025). *Documento CONPES 4144: Política Nacional de Inteligencia Artificial*. 14 de febrero de 2025. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4144.pdf>